

(9.1)

Osvědčí se jako jednoduše konání (10^5) a z jeho jednoduše řáb (100), jeho se radí 12 "rychle" $0,1$ z.

$$h_{n+1} = h_n \cdot 1,3 - r_n \cdot 0,5$$

$$h_{n+1} = 0,1 h_n + r_n \cdot 0,7$$

1 řáb ... 500 konání

100 řáb ... 50 000 → 100 řáb seče 50 000 konání, tj. $0,5$ z

~

$$\begin{pmatrix} h_{n+1} \\ r_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1,3 & -0,5 \\ 0,1 & 0,7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_n \\ r_n \end{pmatrix}$$

Pro čas n řáb pláči:

$$\begin{pmatrix} h_n \\ r_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1,3 & -0,5 \\ 0,1 & 0,7 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} h_0 \\ r_0 \end{pmatrix}$$

Pročítáme d. úlohu a d. sekce z ní přičítáme.

$$p(\lambda) = \begin{vmatrix} 1,3 - \lambda & -0,5 \\ 0,1 & 0,7 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 2,1\lambda + 0,96 \rightarrow \lambda_1 = 0,8; \lambda_2 = 1,2$$

$$H_{0,8} = \text{ker} \begin{pmatrix} 0,5 & -0,5 \\ 0,1 & -0,1 \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$H_{1,2} = \text{ker} \begin{pmatrix} 0,1 & -0,5 \\ 0,1 & -0,5 \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Dynamický systém v čas n řáb lze rozepsat jako:

$$\begin{pmatrix} h_n \\ r_n \end{pmatrix} = c_1 \cdot 0,8^n \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 \cdot 1,2^n \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Pro čas $n=0$:

$$\begin{pmatrix} h_0 \\ r_0 \end{pmatrix} = c_1 \cdot 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 \cdot 1 \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} h_0 \\ r_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 + 5c_2 \\ c_1 + c_2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} h_0 = c_1 + 5c_2 \\ r_0 = c_1 + c_2 \end{cases}$$

$$h_0 = c_1 + 5c_2$$

$$r_0 = c_1 + c_2$$

$$c_1 = h_0 - c_2$$

$$c_1 = h_0 - \frac{h_0 - r_0}{4}$$

$$c_1 = \frac{5h_0}{4} - \frac{r_0}{4}$$

$$h_0 = r_0 + 4c_2$$

$$c_2 = \frac{h_0 - r_0}{4}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} h_n \\ r_n \end{pmatrix} = \frac{1}{4} (5h_0 - r_0) \cdot 0,8^n \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{4} (h_0 - r_0) \cdot 1,2^n \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Pro $n \rightarrow \infty$ se bude $0,8^n$ blížit 0, dominantní řáb bude dlouhý stěhane.

a) Aby populace konání i řáb rostla, musí být dlouhý stěhane > 0 . Tedy musí platit $h_0 > r_0$.

Pro $\frac{h_n}{r_n}$ zjistíme výpočet $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_1 \cdot 0,8^n + c_2 \cdot 1,2^n \cdot 5}{c_1 \cdot 0,8^n + c_2 \cdot 1,2^n} = \frac{5}{1}$. Na jednu řáb řáb bude připadat přibližně 5000 konání.

b) Analogicky, populace konání (a tedy i řáb) klesá, pokud $h_0 < r_0$.

Pro $r_0 = h_0$ bude $\begin{pmatrix} h_n \\ r_n \end{pmatrix} = r_0 \cdot 0,8^n \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Jediné pro konání $n \in \{0, 1, \dots\}$ bude exponenciálně $0,8^n$ vždy klesat (i když blíže se blíží nule). Konání ani řáb nelze vzít, budou ubývat s koeficientem $0,8$. Jediné přirozené řešení $h_n, r_n \geq 0$, rovná se 0, se po čase rovná 0.